

Cryptographie sur les courbes elliptiques

Utilisation de la méthode de Lenstra

Paul Chaudagne (32452)

Sommaire

- **Courbes elliptiques**
- **Méthode de Lenstra**
- **Implémentation et résultats**
- **Conclusion**
- **Annexes**

Sommaire

- **Courbes elliptiques**
 - Définitions
 - Structure de groupe abélien
- Méthode de Lenstra
- Implémentation et résultats
- Conclusion
- Annexes

Définitions

Hypothèse 1

On suppose que $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique distincte de 2 ou 3.



Définition 2 (Courbe elliptique)

On définit une **courbe elliptique** comme l'ensemble des solutions à l'équation :

$$E : y^2 = x^3 + ax + b$$

Ainsi que le point $\mathcal{O}$, appelé **point à l'infini**.



Définitions

Proposition 3 (Critère de singularité)

Soit E une équation sous forme de Weierstrass, alors E est **singulière** si et seulement si la quantité $\Delta := 4a^3 + 27b^2$ est nulle.

Elle est **lisse** ou **non singulière** dans le cas contraire.



Remarque 4

Cela signifie que l'on peut définir une tangente à E en tout point.



Définitions

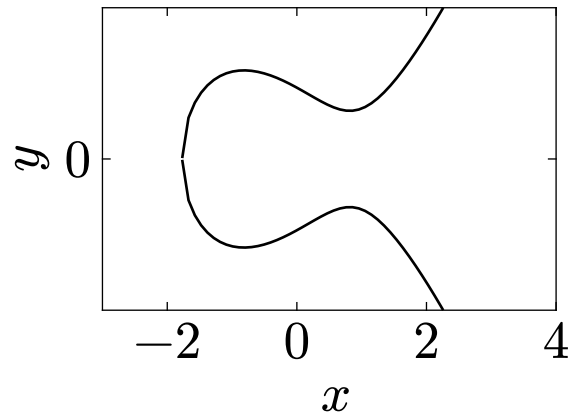


Fig. 1. – Courbe elliptique lisse d'équation
 $y^2 = x^3 - 2x + 2$.

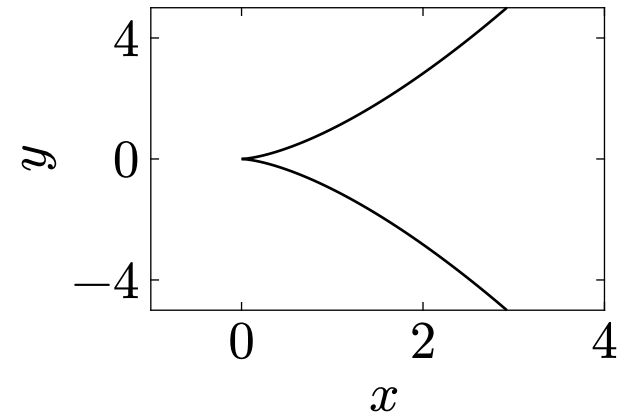


Fig. 3. – Courbe elliptique singulière d'équation
 $y^2 = x^3$.

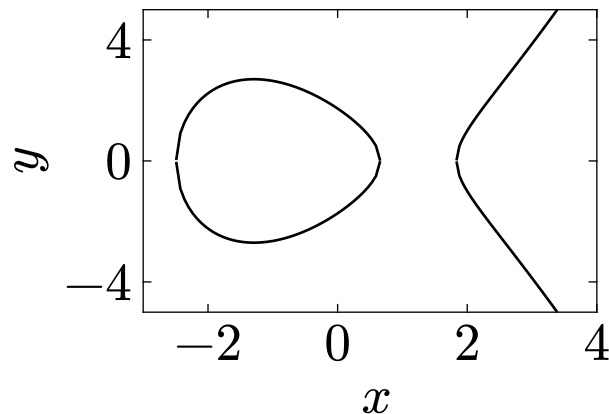


Fig. 2. – Courbe elliptique lisse d'équation
 $y^2 = x^3 - 2x + 3$

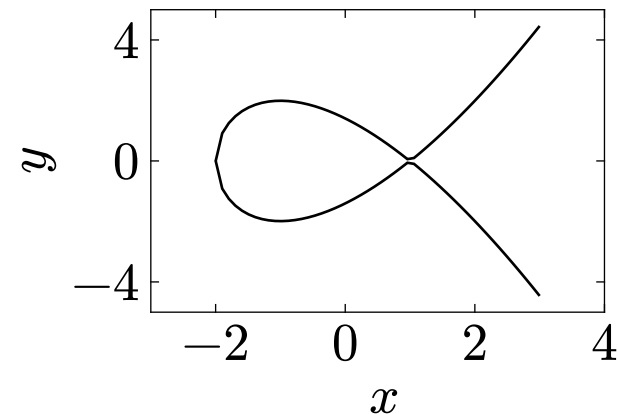


Fig. 4. – Courbe elliptique singulière d'équation
 $y^2 = x^3 - 3x + 2$.

Définitions

Définition 5 (Opposé)

Si $P = (x, y) \in E$, alors on définit **l'opposé de P** par $-P := (x, -y)$.



Remarque 6

Si P et Q sont deux points de E de même abscisse, alors $Q = \pm P$.



Structure de groupe abélien

Prémices

Proposition 7 (Intersections avec une droite)

Soient E une courbe elliptique et L une droite.

Si E a au moins deux points d'intersection (comptés avec leur multiplicité) avec la droite L , alors E a exactement trois points d'intersection (comptés avec leur multiplicité) avec la droite L .

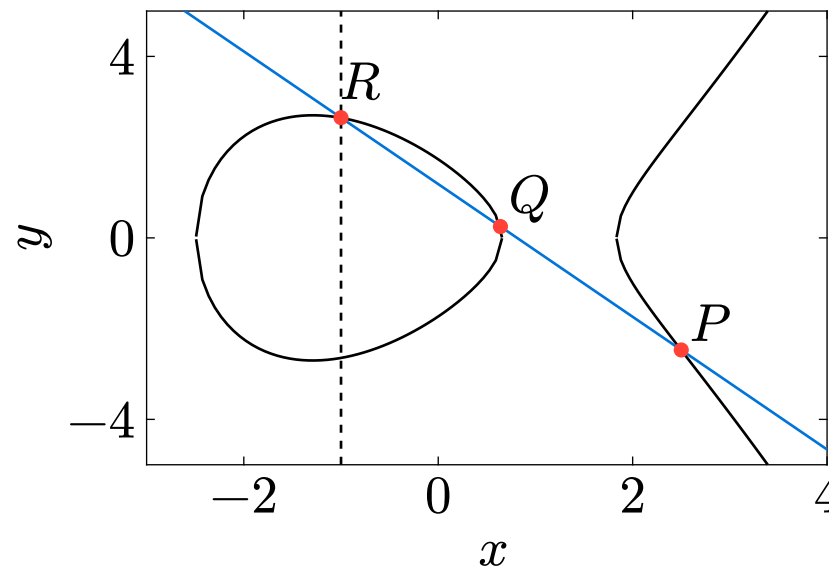


Fig. 5. – Trois points d'intersection avec $E : y^2 = x^3 - 5x + 3$

Structure de groupe abélien

Approche géométrique

Définition 8 (Loi de la sécante-tangente)

On définit la loi $*$ dite de la **sécante-tangente** par :

- Si $P, Q \in E$ avec $P \neq Q$, alors $P * Q$ est le troisième point d'intersection de la droite passant par P et Q avec E .
- Si $P \in E$, alors $P * P$ est le troisième point d'intersection de la tangente à E en P .



Définition 9 (Loi de groupe)

On définit de plus la **loi additive** $P + Q := \mathcal{O} * (P * Q) = R$ où $-R$ est le troisième point d'intersection avec la droite.



Structure de groupe abélien

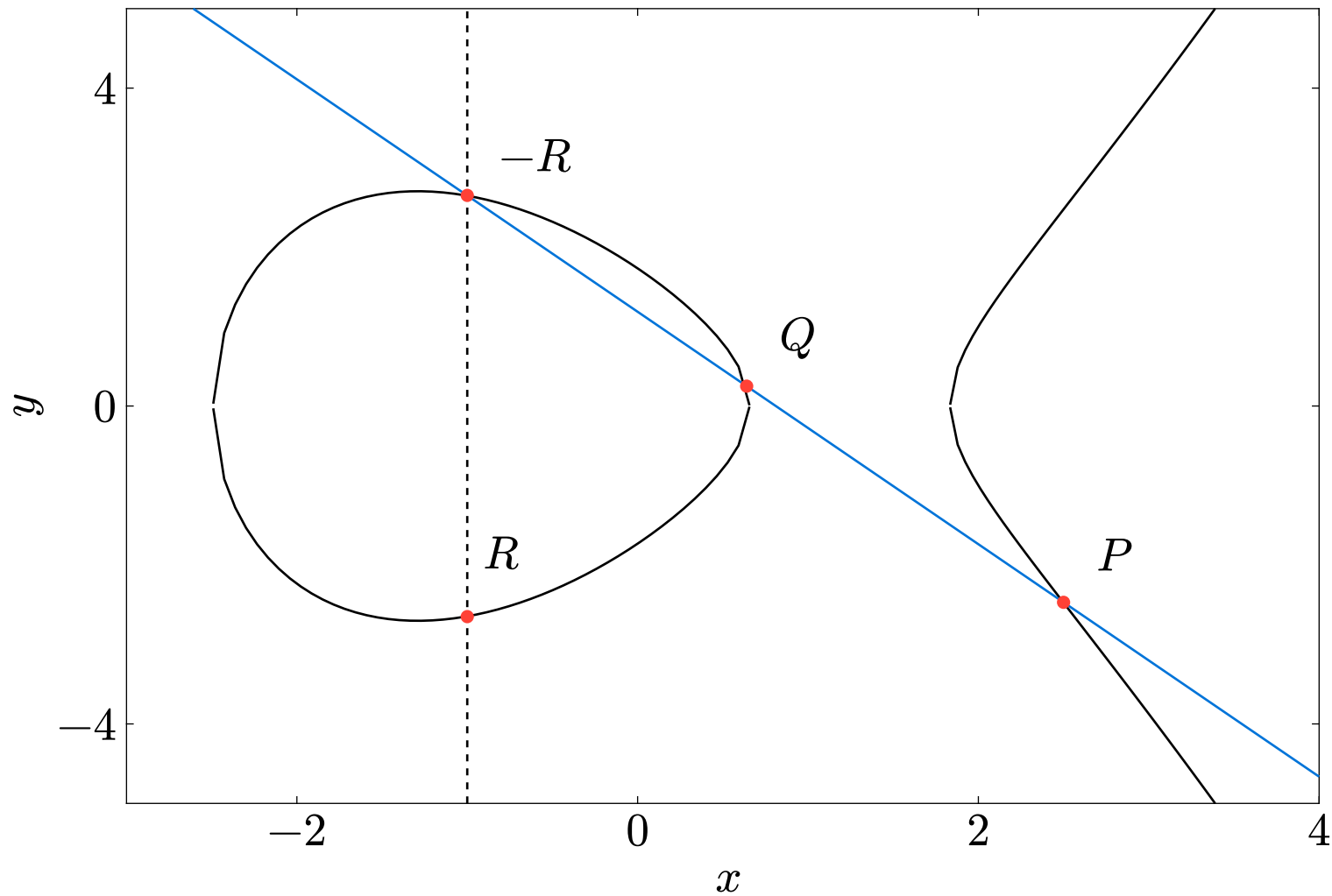


Fig. 6. - Calcul de $R = P + Q$ sur $E : y^2 = x^3 - 5x + 3$

Structure de groupe abélien

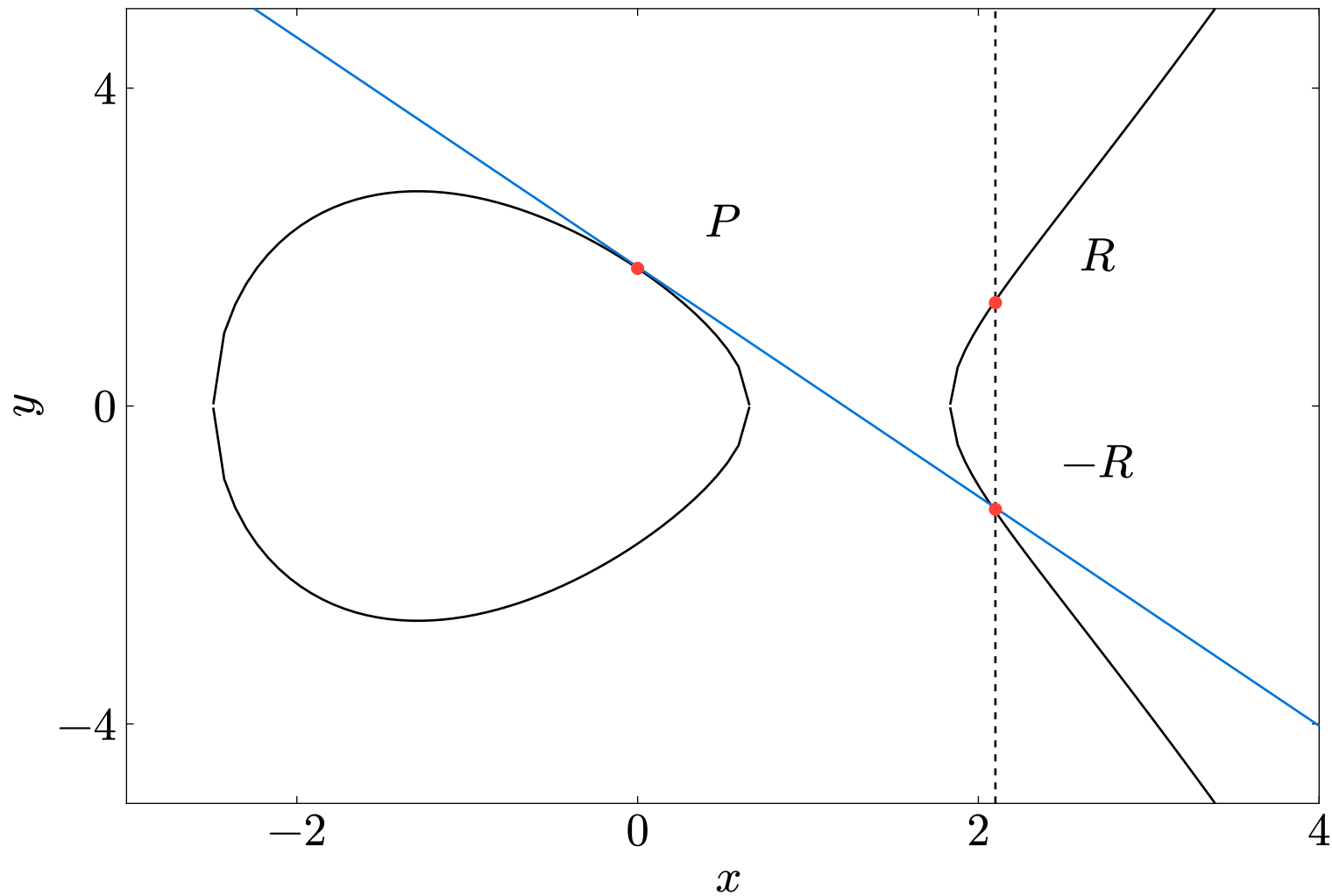


Fig. 7. - Calcul de $R = 2P$ sur $E : y^2 = x^3 - 5x + 3$

Structure de groupe abélien

Approche analytique

Proposition 10

Si $P = (x_1, y_1)$ et $Q = (x_2, y_2)$ sont deux points de E différents de $\mathcal{O}$, alors on définit $P + Q$ comme :

- Si $P = -Q$, alors $P + Q = P + (-P) = \mathcal{O}$.
- Sinon, on pose $P + Q = (x_3, y_3)$ et alors :

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1$$

$$\text{Avec } \lambda = \begin{cases} \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} & \text{si } P=Q \\ \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} & \text{si } P \neq Q \end{cases}.$$



Structure de groupe abélien

Proposition 11

Si P est un point de E , alors $P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$. Cela fait de $\mathcal{O}$ l'élément neutre de E .



Proposition 12

La loi $+$ est associative et commutative.



Théorème 13

$(E, +)$ a une structure de groupe abélien, de neutre $\mathcal{O}$.



Sommaire

- Courbes elliptiques
- **Méthode de Lenstra**
 - Lissité
 - Algorithme de factorisation de Lenstra
- Implémentation et résultats
- Conclusion
- Annexes

Lissité

Définition 14 (Lissité)

Si n est un entier et $n = \prod_{i=1}^m p_i^{\alpha_i}$ sa décomposition en facteurs premiers, on dit que n est :

- **B -lisse** si pour tout $i \in \llbracket 1; m \rrbracket$, $p_i \leq B$.
- **B -superlisse** si pour tout $i \in \llbracket 1; m \rrbracket$, $p_i^{\alpha_i} \leq B$.



Algorithme de factorisation de Lenstra

Définition 15

On notera $E_{a,b}$ la courbe elliptique définie par :

$$E_{a,b} : y^2 = x^3 + ax + b \cup \mathcal{O}$$



Algorithme de factorisation de Lenstra

Algorithme 1 (Algorithme de Lenstra)

Entrée : un entier n et une borne de lissité B .

Sortie : un facteur premier p de n .

- On élimine naïvement tous les facteurs 2 et 3 de n pour s'assurer que $\mathbb{F}_p$ sera de caractéristique différente de 2 ou 3, et que $E_{a,b}(\mathbb{F}_p)$ sera donc bien définie.
- On trouve tous les nombres premiers $p_1, \dots, p_k \leq B$.
- On choisit une courbe elliptique $E_{a,b}$ modulo n et un point $P \neq \mathcal{O}$ au hasard sur cette courbe.

Algorithme de factorisation de Lenstra

Algorithme 1 (Algorithme de Lenstra)

- On calcule g le PGCD de $\Delta = 4a^3 + 27b^2$ et n .
 - Si $g = n$, on change de courbe et de point.
 - Sinon si $g > 1$, c'est un facteur non trivial de n que l'on renvoie.
 - Sinon, on calcule pour chacun des p_i $e_i := \left\lfloor \frac{\log B}{\log p_i} \right\rfloor$ et $P \leftarrow p_i^{e_i} P$. Si ce calcul échoue, c'est que l'une des inversions nécessaires aux additions a échoué : on a trouvé un facteur.
- Si aucune exception n'est levée lors de ces calculs, on change de courbe et de point ou on abandonne la factorisation.

•

Algorithme de factorisation de Lenstra

Remarque 16

Il peut être compliqué de trouver un point de manière aléatoire sur une courbe déjà choisie, donc :

- On tire aléatoirement a .
- On tire aléatoirement les coordonnées de P
- On calcule b pour que P soit un point de $E_{a,b}$.



Remarque 17

On utilise le crible d'Ératosthène pour récupérer les nombres premiers.



Algorithme de factorisation de Lenstra

Hypothèse 18

On suppose qu'une courbe elliptique modulo p aléatoire et lisse de la forme $E_{a,b}$ a un cardinal B -lisse avec probabilité u^{-u} où $u := \frac{\ln p}{\ln B}$.



Théorème 19 (Choix optimal de B)

Soit n est un entier avec un plus petit facteur premier p et est B la borne optimale pour trouver p à l'aide de l'algorithme de Lenstra.

Si $L(x) := \exp\left(\sqrt{\ln x \cdot \ln \ln x}\right)$, alors $B = L(p)^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$.

De plus, le nombre total d'additions de points à effectuer pour trouver p est $L(p)^{\sqrt{2}}$, que l'on peut majorer pour tout facteur premier par $L(n)$.



Remarque 20

Dans la pratique, la valeur de B est tabulée.



Sommaire

- Courbes elliptiques
- Méthode de Lenstra
- **Implémentation et résultats**
 - Implémentation
 - Résultats
- Conclusion
- Annexes

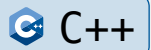
Implémentation

- Langage **C++**, notamment pour la gestion des erreurs.
- Librairie **GMP** afin de manipuler des entiers de taille non bornée.
- J'ai ensuite opté pour les types suivants lors mon implémentation :

```
1 struct ellipticCurve {  
2     mpz_class a;  
3     mpz_class b;  
4     mpz_class p;  
5 }
```



```
1 struct ellipticPoint {  
2     mpz_class x;  
3     mpz_class y;  
4     bool infty;  
5     ellipticCurve *curve;  
6 }
```



Implémentation

- J'ai utilisé **l'algorithme d'Euclide étendu** afin d'inverser les entiers dans $\mathbb{F}_p$.
- J'utilise une **file** pour traiter chacun des facteurs trouvés.
- La primalité est vérifiée grâce à l'algorithme de **Miller-Rabin**.
- Le crible d'Ératosthène nécessite un espace proportionnel à l'entier B

Résultats

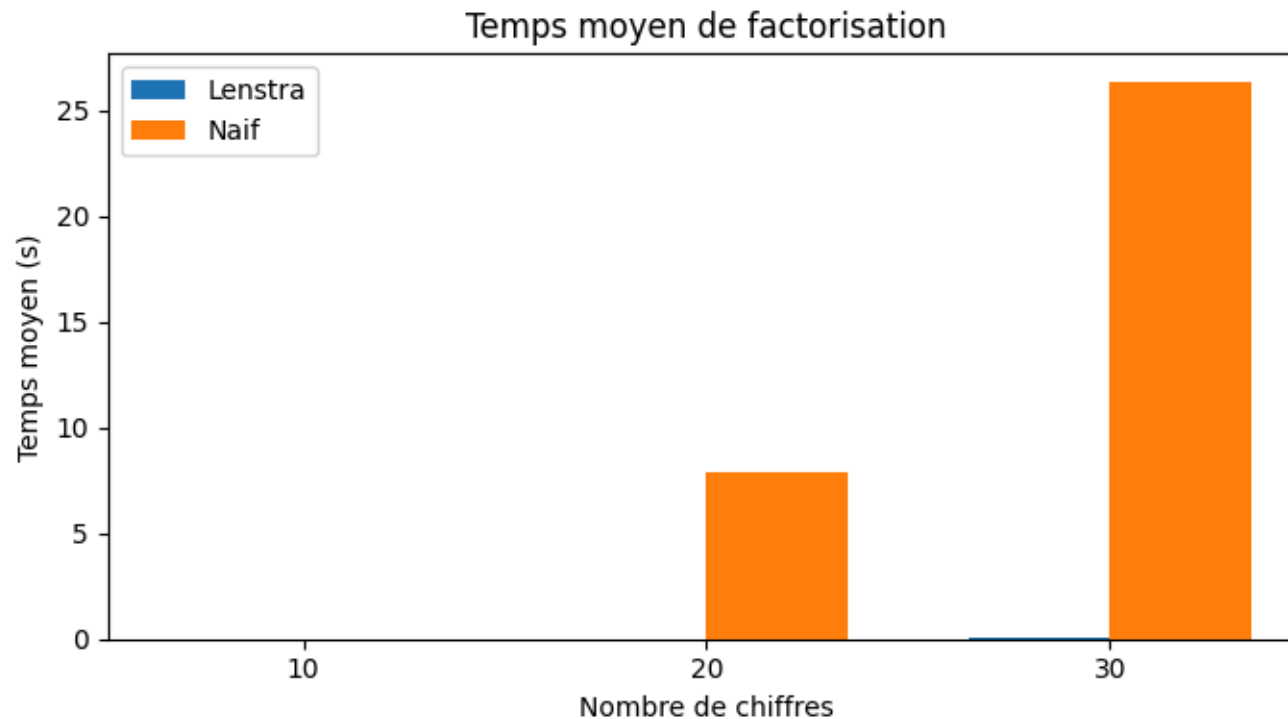


Fig. 8. – Comparaison des algorithmes naïfs et de Lenstra pour des nombres tirés aléatoirement

Remarque 21

L'algorithme naïf ne rendait pas en moins d'une heure pour plus de 30 chiffres.



Résultats

D'autres tests ont été réalisés avec l'algorithme de Lenstra uniquement, en voici un :

```
1  n = 7099074735650163361090334063849287869508897030027526772787
2
3  22:03:08 - Essai pour B = 11000
4  22:03:08 - Facteur: 219467308483    // Immédiat
5
6  22:03:08 - Essai pour B = 50000    // Rien
7
8  22:03:11 - Essai pour B = 250000   // Rien
9
10 22:03:28 - Essai pour B = 1000000  // Rien
11
12 22:06:19 - Essai pour B = 3000000  // Rien
```

Résultats

```
13 22:31:23 - Essai pour B = 11000000
14 22:32:16 - Facteur: 878948692609348221551 // Très rapide
15 22:32:16 - Facteur: 36801742833925363771266239 // Immédiat
16
17 =====
18 Temps d'exécution : 29:07.85 s
19 Mémoire : 18180 kb
```

Remarque 22

Le temps de calcul est plus élevé à cause de la taille des facteurs, pas de celle du produit directement :

- La factorisation de $300!$ ne prend que $0.56s$.



Sommaire

- Courbes elliptiques
- Méthode de Lenstra
- Implémentation et résultats
- **Conclusion**
 - Conclusion
 - Bibliographie
- Annexes

Conclusion

- Calculs bien plus rapides qu'avec l'algorithme naïf, et parallélisation plus facile.
- Ne convient pas aux grands facteurs (par exemple RSA), puisque la borne B explose ainsi que la mémoire nécessaire.
- Reste un progrès par rapport à l'algorithme naïf et l'un des meilleurs pour des facteurs jusqu'à une cinquantaine de chiffres.

Bibliographie

1. SAMUEL S. WAGSTAFF, JR. : The Joy of Factoring : <https://www.ams.org/publications/authors/books/postpub/stml-68>, ISBN: 978-1-4704-1048-3
2. ALICE BOUILLET, DORIAN BERGER : Arithmétique des courbes elliptiques : https://perso.eleves.ens-rennes.fr/~aboui725/Stages/TER_M1.pdf
3. LAWRENCE C. WASHINGTON : Elliptic Curves Number Theory and Cryptography, Second Edition : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008, ISBN: 978-1-4200-7146-7
4. DIEGO IZQUIERDO : MAT562 : Introduction à la géométrie algébrique et courbes elliptiques : <https://synapses.polytechnique.fr/catalogue/2023-2024/ue/795/MAT562-introduction-a-la-geometrie-algebrique-et-courbes-elliptiques?from=D1>
5. JOSEPH H. SILVERMAN : The Arithmetic of Elliptic Curves : <https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-09494-6>, ISBN: 978-0-387-09493-9

Sommaire

- Courbes elliptiques
- Méthode de Lenstra
- Implémentation et résultats
- Conclusion
- **Annexes**
 - Formes de Weierstrass

Formes de Weierstrass

Définition 23 (Plan projectif)

- $\mathbb{K}$ est un **corps** de caractéristique différente de 2 ou 3.
- **Relation d'équivalence** sur $\mathbb{K}^3$:

$$(a_1, a_2, a_3) \sim (a'_1, a'_2, a'_3) \iff \exists \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}, (a_1, a_2, a_3) = \lambda(a'_1, a'_2, a'_3)$$

- **Plan projectif** :

$$\mathbb{P}^2(\mathbb{K}) = (\mathbb{K}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) / \sim$$

- **Classe d'équivalence** de (x, y, z) :

$$[x : y : z]$$



Formes de Weierstrass

Remarque 24

On **projette l'espace sur une demi-sphère** centrée en $(0, 0)$, chaque classe d'équivalence correspond à une droite passant par l'origine.

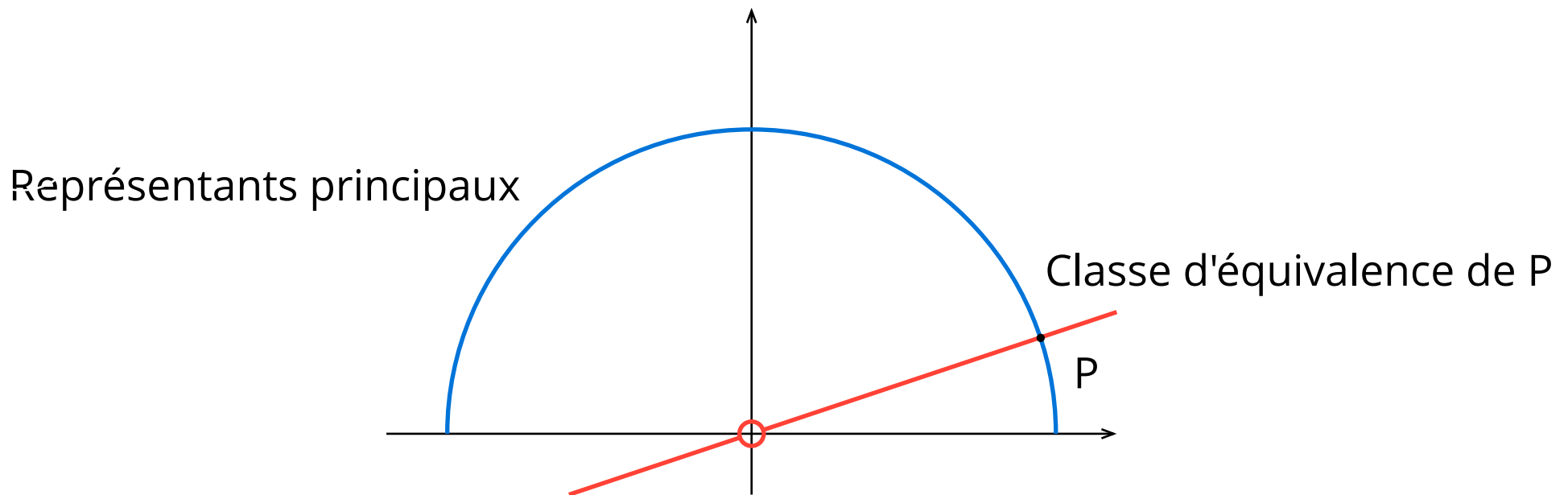


Fig. 9. – Représentation de l'espace projectif de dimension 1.

Formes de Weierstrass

Définition 25 (Polynôme homogène)

Un **polynôme homogène** est un polynôme en plusieurs indéterminées dont tous les monômes non nuls sont de même degré total.



Remarque 26

On prendra par la suite des polynômes homogènes de degré 3 en trois indéterminées :

$$aX^3 + bY^3 + cZ^3 + dX^2Y + eX^2Z + fY^2X + gY^2Z + hZ^2X + iZ^2Y + jXYZ$$



Remarque 27

Si un polynôme homogène s'annule en $(x, y, z) \in \mathbb{K}^3$, alors il est nul sur $[x : y : z]$.



Formes de Weierstrass

Définition 28 (Cubique)

Une **cubique sur un corps** $\mathbb{K}$, l'ensemble des solutions dans $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ de l'équation $F(X, Y, Z) = 0$, où $F \in \mathbb{K}[X, Y, Z]$ est un polynôme homogène de degré 3. On note :

$$V = \{[x : y : z] \in \mathbb{P}^2(\mathbb{K}), F(x, y, z) = 0\}$$



Remarque 29

Une cubique est toujours définie à une constante multiplicative près.



Formes de Weierstrass

Définition 30 (Singularité)

- Un point $P = [x : y : z]$ est **singulier** lorsque :

$$\left(\frac{\partial F}{\partial X}(P), \frac{\partial F}{\partial Y}(P), \frac{\partial F}{\partial Z}(P) \right) = (0, 0, 0)$$

- Une cubique est **lisse** ou **non singulière** si elle ne possède aucun point singulier:

$$\forall P \in V, \left(\frac{\partial F}{\partial X}(P), \frac{\partial F}{\partial Y}(P), \frac{\partial F}{\partial Z}(P) \right) \neq (0, 0, 0)$$



Définition 31 (Courbe elliptique)

Une **courbe elliptique** est une cubique lisse. On la note $E(\mathbb{K})$, ou E en l'absence d'ambiguïté.



Formes de Weierstrass

Démonstration de Proposition 3. E est une courbe de $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ donnée par l'équation :

$$F(X, Y, Z) = Y^2 Z - X^3 - aXZ^2 - bZ^3$$

D'abord, $\frac{\partial F}{\partial Z}(\mathcal{O}) = 1 \neq 0$.

Passons maintenant en coordonnées affines :

$$E : f(x, y) = y^2 - x^3 - ax - b = 0$$

Si $P = (x_0, y_0)$ est un point singulier, alors $\frac{\partial f}{\partial y}(P) = 2y_0 = 0$, donc $y_0 = 0$ comme $\text{Car}(K) \neq 2$.

$\frac{\partial f}{\partial x}(P) = 3x_0^2 - a = 0$, donc $x_0^2 = \frac{a}{3}$. D'où $y_0^2 = 0 = x_0^3 + ax_0 + b = \frac{2}{3}ax_0 + b$.

On en déduit $x_0^2 = \frac{9b^2}{4a^2} = -\frac{a}{3}$. D'où $\Delta := 4a^3 + 27b^2 = 0$. □

Formes de Weierstrass

Définition 32 (Tangente)

Si E est une courbe elliptique et P un point, la **tangente à E en P** est donnée par :

$$\frac{\partial F}{\partial X}(P)(X - X_P) + \frac{\partial F}{\partial Y}(P)(Y - Y_P) + \frac{\partial F}{\partial Z}(P)(Z - Z_P) = 0$$



Remarque 33

C'est une droite bien définie car E n'est pas singulière.



Formes de Weierstrass

Définition 34 (Point d'inflexion)

Si E est une courbe elliptique, on dit qu'un point $P \in E$ est un **point d'inflexion** si la tangente à E en P coupe E en P avec une multiplicité égale à 3.



Remarque 35

En d'autres termes, P est une racine triple de F .



Formes de Weierstrass

Proposition 36

Si E est une courbe elliptique et P un point d'inflexion de E .

Alors un changement de variables linéaire inversible permet de transformer P en $[0 : 1 : 0]$ et la tangente en P en $Z = 0$.



Remarque 37

On se limitera à ce cas d'étude par la suite.



Formes de Weierstrass

Démonstration. Soit L la tangente à E en $P = [x_P : y_P : z_P]$. Soit $Q = [x_Q : y_Q : z_Q] \in L \setminus E$.

Les vecteurs (x_P, y_P, z_P) et (x_Q, y_Q, z_Q) sont linéairement indépendants car P et Q correspondent à deux points distincts du plan projectif.

On complète avec un vecteur C en une base de $\mathbb{K}^3$. On obtient alors :

$$M = \begin{pmatrix} x_Q & x_P & C \\ y_Q & y_P & C \\ z_Q & z_P & C \end{pmatrix}$$

M est inversible. M^{-1} envoie P sur le point $[0 : 1 : 0]$ et Q sur le point $[1 : 0 : 0]$.
Donc M^{-1} envoie L sur $Z = 0$ car c'est l'unique droite passant par P et Q . $\square$

Formes de Weierstrass

Théorème 38 (Mise sous forme de Weierstrass)

Si E est une courbe elliptique et $\mathcal{O}$ un point d'inflexion de E tel que la tangente à E en $\mathcal{O}$ soit $Z = 0$.

Alors E peut se mettre sous la forme:

$$Y^2Z + a_1YXZ + a_3YZ^2 - (X^3 + a_2X^2Z + a_4XZ^2 + a_6Z^3) = 0$$



Formes de Weierstrass

Démonstration. La forme générale du polynôme qui définit une courbe elliptique est :

$$F(X, Y, Z) = aX^3 + bY^3 + cZ^3 + dX^2Y + eX^2Z \\ + fY^2X + gY^2Z + hZ^2X + iZ^2Y + jXYZ$$

Montrons que certains termes s'annulent :

- $F([0 : 1 : 0]) = 0$ donc $b = 0$.
- La tangente à E en $[0 : 1 : 0]$ est $Z = 0$, donc $\frac{\partial F}{\partial X}([0 : 1 : 0]) = f = 0$ et $\frac{\partial F}{\partial Z}([0 : 1 : 0]) = g \neq 0$
- L'intersection de la tangente $Z = 0$ en $\mathcal{O}$ avec la courbe est donnée par l'équation $aX^3 + dX^2Y = 0$, pour avoir ensuite $\mathcal{O}$ point d'inflexion, il faut que ce point soit racine triple de $F(X : 1 : 0) = aX^3 + dX^2$, soit $d = 0$.

Formes de Weierstrass

- Supposons $a = 0$, on se place alors dans le plan $Z = 0$. Donc :

$$\frac{\partial F}{\partial X} = 0 \quad \frac{\partial F}{\partial Y} = 0 \quad \frac{\partial F}{\partial Z} = eX^2 + jXY + gY^2$$

Ce polynôme de degré 2 peut donc s'annuler. Quitte à perdre en généralité, on suppose donc $a \neq 0$ et la courbe reste elliptique.

On choisit alors un représentant de F ayant un coefficient 1 devant X^3 (possible car $a \neq 0$). Ainsi, $F(X, Y, Z) = X^3 + \alpha Z^3 + \beta X^2 Z + \gamma Y^2 Z + \delta Z^2 X + \varepsilon Z^2 Y + \zeta XYZ; \gamma \neq 0$.

On pose ensuite le changement de variables $Z' = -\frac{Z}{\gamma}$, on obtient F sous forme de Weierstrass. □

Formes de Weierstrass

Théorème 39 (Mise sous forme réduite de Weierstrass)

Si $\text{Car}(\mathbb{K}) \neq 2, 3$, on peut mettre une courbe elliptique sous forme de Weierstrass réduite :

$$Y^2Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3$$



Démonstration. Soit E une courbe elliptique sous forme de Weierstrass, on pose d'abord, pour annuler le terme en XYZ :

$$X' = X, Y' = Y + \frac{a_1}{2}X, Z' = Z$$

Puis pour éliminer les termes en X^2 et Y :

$$X' = X + \frac{a_2}{3}, Y' = Y + \frac{a_3}{2}, Z' = Z$$

On arrive alors à la forme souhaitée, on note que ces changements de variables sont possibles grâce à l'hypothèse sur la caractéristique. □